

О СЕБЕ

Backend-разработчик микросервисов для ЖКХ-платформы с аудиторией более 500 000 пользователей. Специализируюсь на асинхронных сервисах на Python, интеграциях внешних и внутренних систем и отказоустойчивой обработке данных через очереди сообщений и фоновые воркеры. Проектирую REST API, выношу тяжёлую нагрузку из синхронного потока в брокеры и кеши, закладывая идемпотентность и устойчивость к сбоям.

ТЕХНОЛОГИИ

Языки	Python, SQL
Фреймворки и библиотеки	Sanic, FastAPI, Pydantic, asyncio, httpx
Базы данных и хранилища	PostgreSQL, MSSQL, MongoDB, Redis
Инфраструктура	Docker, GitLab CI, Linux, Sentry
Тестирование и качество	Pytest, Ruff, MyPy

ОПЫТ РАБОТЫ

Backend Developer

2024 — 2026

АО «ТРИЦ», Тюмень (удалённо)

OAuth-авторизация и сессии. Реализовал OAuth 2.0-авторизацию через VK ID и Яндекс с привязкой к существующему аккаунту по email, чтобы вход через соцсети не плодил дубли пользователей. Построил выдачу и обновление JWT-токенов, восстановление пароля и audit-log входов в MongoDB; промежуточное состояние авторизации храню в Redis. Избавило жителей от отдельного пароля и упростило вход в кабинет.

Платёжный микросервис. Спроектировал платёжный микросервис, который агрегирует СБП и эквайринг и отдаёт оба способа в одном ответе на выбор плательщику. Запросы к платёжным провайдерам выполняю параллельно и распределяю нагрузку между ними, а сумму долга и адрес кеширую в Redis, чтобы экран оплаты открывался без задержки и не нагружал биллинг.

Интеграционный шлюз поддержки (Freshchat ↔ Chatwoot). Разработал интеграцию между внешним чатом поддержки и внутренней CRM операторов: сообщения и статусы диалогов синхронизируются через вебхуки в обе стороны. Внедрил отказоустойчивую обработку через очередь сообщений на Redis с повторными попытками и dead-letter в MongoDB, идемпотентным созданием контактов и проверкой подписи входящих вебхуков. Убрал ручное копирование обращений и потери сообщений под нагрузкой.

Сервис валидации email. Разработал микросервис валидации email, который отсекает ошибки в адресе ещё на регистрации и снижает долю недоставленных писем. Реализовал проверку существования почтового домена по DNS и подсказку исправления опечаток (вроде «gmail.com») через нечёткое сравнение; проверки выстроил каскадом от дешёвых к дорогим, чтобы не тратить ресурсы впустую.

Личный кабинет жителей. Разработал серверную часть личного кабинета — регистрацию, профили и привязку лицевых счетов с хранением в MongoDB. Реализовал автоматическую дедупликацию учётных записей при входе — наследие миграции со старого кабинета, где у пользователей накопились дубли: записи объединяются в одну, конфликтующие данные разрешаются по правилам. Адреса из биллинга кеширую с обновлением по TTL, чтобы кабинет оставался отзывчивым.

Генерация PDF-документов. Автоматизировал формирование актов по приборам учёта, заменив ручную сборку данных из разных систем. Сервис агрегирует данные из биллинга (MSSQL), сервиса счётчиков и по подрядчикам и формирует готовый PDF. Вынес шаблоны в отдельное хранилище и сделал рендеринг переиспользуемым движком, что позволяет добавлять новые типы документов без изменения кода.

Фоновая обработка показаний. Внедрил фоновые воркеры обработки показаний счётчиков, разгрузив биллинг при массовом приёме данных. Показания проходят через брокер на Redis и пишутся в MSSQL пакетами вместо строчных вставок; заложил идемпотентность (защиту от дублей) и контроль актуальности, при котором устаревшее показание не перезаписывает более свежее.

Синхронизация данных (ETL). Спроектировал near-real-time синхронизацию данных из биллинга MSSQL в MongoDB, чтобы сервисы читали данные из быстрого хранилища, а не загружали биллинг напрямую. Перенос счетов, счётчиков, показаний и справочников сделал resumable и идемпотентным: воркер хранит контрольную точку и после сбоя продолжает с места остановки без потерь и дублей.

Инструмент миграций БД. Автоматизировал накат изменений схемы для PostgreSQL и MSSQL, убрав ручную рутину и риск ошибок. Разработал общий для команды скрипт, который применяет миграции, повторно прогоняет только упавшие файлы и конфигурируется через переменные окружения для разных сред.

CI и качество кода. Настроил пайплайны в GitLab CI с автоматическим прогоном линтеров (Ruff), статической проверки типов (MyPy) и тестов (Pytest) на каждый коммит. Это удерживает единый стиль кода в команде и отсекает ошибки до релиза.

OPEN SOURCE

GPTHub — github.com/AlexYrlv/gpthub

Self-hosted backend с OpenAI-совместимым API поверх любого LLM-провайдера (Ollama, OpenAI, Anthropic, vLLM). Сам выбирает модель под тип запроса, умеет RAG по документам, работу с изображениями и голосом, генерацию картинок, function calling и долгосрочную память по пользователю.

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет ИТМО — Нейротехнологии и программирование

2022 — 2026